Lesson 21

05.03.2026

```
public class Ex1 extends Test {
    public void display() throws IOException {
        System.out.println("Derived");
    }

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Ex1 object = new Ex1();
        object.display();
    }
}

class Test {

    public void display() throws IOException {
        System.out.println("Test");
    }

}
```

```
class Helper {
    private int data;

    private Helper() {
        data = 5;
    }
}

public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        Helper help = new Helper();
        System.out.println(help.data);
    }
}
```

```java
class Base {
    private int data;

    public Base() {
        data = 5;
    }

    public int getData() {
        return this.data;
    }
}

class Ex3 extends Base {
    private int data;

    public Ex3() {
        data = 6;
    }

    public int getData() {
        return data;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Ex3 myData = new Ex3();
        System.out.println(myData.getData());
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {2, 1, 0};
        for (int i : arr) {
            System.out.println(arr[i]);
        }
}
```

```java
public class Ex5 {
    private static void checkData() throws SQLException {
        try {
            throw new SQLException();
        } catch (Exception e) {
            e = null;
            throw e;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            checkData(); //Line 17
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("NOT AVAILABLE");
        }
    }
}
```

Рефлексія (від reflexio – звернення назад) – це механізм дослідження даних про програму під час її виконання. Рефлексія Java здійснюється за допомогою Java Reflection API, що складається з класів пакетів java.lang і java.lang.reflect. В інформатиці рефлексія означає процес, під час якого програма може відстежувати та модифікувати власну структуру та поведінку під час виконання.

Java Reflection API дозволяє отримувати інформацію про конструктори, методи та поля класів і виконувати наступні операції над полями та методами об'єкта/класу :

- визначення класу об'єкта;
- отримання інформації про поля, методи, конструктори та суперкласи;
- отримання інформації про модифікаторів полів та методів;
- створення екземпляра класу, ім'я якого невідоме до моменту виконання програми;
- визначення та зміна значень властивостей об'єкта/класу;
- виклик методів об'єкта/класу.

Визначення властивостей класу

У працюючій програмі для отримання класу необхідно використовувати метод forName (String className).

```
public class ClassDefinition {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        Class fooRefl = Class.forName("Lesson24.reflection.Foo");
        System.out.println(fooRefl.getName());
    }
}
class Foo{

    void print(){
        System.out.println("Class >> Foo.java");
    }
}
```

Визначення інтерфейсів класу

Для отримання в режимі run-time списку інтерфейсів, що реалізують класом, необхідно отримати Class і використовувати його метод **getInterfaces()**

```
public class ClassGetInterfaces {
    public static void main(String[] args) {
        Class<?>   cls = ArrayList.class;
        Class<?>[] ifs = cls.getInterfaces();

        System.out.println("List of interfaces\n");
        for(Class<?> ifc : ifs) {
            System.out.println (ifc.getName());
        }
    }
}
```

Визначення конструкторів класу

Метод класу **getConstructors()** дозволяє отримати масив відкритих конструкторів типу java.lang.reflect.Constructor. Після цього, можна витягувати інформацію про типи параметрів конструктора і винятків, що генеруються :

```
public class ClassGetConstructor {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        Class<?> cls = Class.forName("Lesson24.reflection.Baz");
        Constructor[] constructors = cls.getConstructors();
        for (Constructor constructor : constructors) {
            System.out.println(constructor);
            Class<?>[] params = constructor.getParameterTypes();
            for (Class<?> param : params) {
                System.out.println(param.getName());
            }
        }
    }
}
```

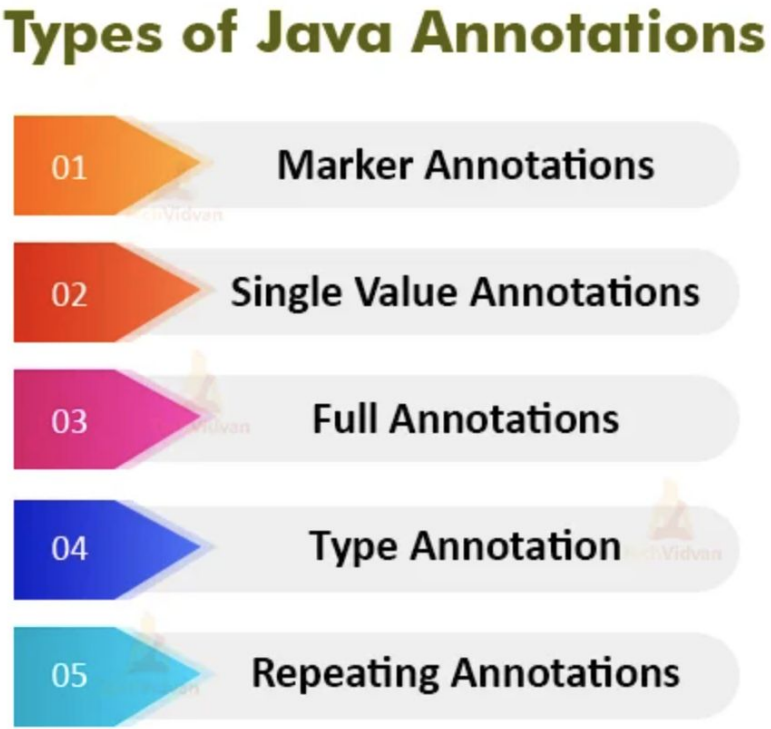
Визначення полів класу

Метод **getFields()** об'єкта Class повертає масив відкритих полів типу java.lang.reflect.Field, які можуть бути визначені не тільки в даному класі, але також і в його батьках (суперкласі) або інтерфейсах, реалізованих класом або його батьками. Клас Field дозволяє отримати ім'я поля, тип та модифікатори.

```
public class ClassGetFields {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        Class<?> cls = Class.forName("Lesson24.reflection.Fee");
        Field[] fields = cls.getFields();
        for (Field field : fields) {
            Class<?> fld = field.getType();
            System.out.println("Class name : " + field.getName());
            System.out.println("Class type : " + fld.getName());
        }
    }
}
```

@nnotations

Анотація - це спеціальна конструкція мови, пов'язана з класом, методом або змінною, що надає програмі додаткову інформацію, на основі якої програма може вжити подальших дій або реалізувати додаткову функціональність, таку як генерація коду, перевірка помилок і т.д.



Тип зберігання

Під «типом сховища» розуміється етап, до якого наша анотація «живе» в класі. Кожна анотація має лише один із можливих «типів зберігання», визначених у класі RetentionPolicy:

SOURCE - анотація використовується тільки при написанні коду і ігнорується компілятором (не зберігається після компіляції). Зазвичай використовується для будь-яких препроцесорів (умовно), або інструкцій для компілятора

CLASS - анотація зберігається після компіляції, але ігнорується JVM (її не можна використовувати під час виконання). Зазвичай використовується для будь-яких сторонніх служб, які завантажують ваш код як плагін програми

RUNTIME - анотація, яка зберігається після компіляції і завантажується в JVM (її можна використовувати під час виконання самої програми). Використовується якість методів в коді, які безпосередньо впливають на хід виконання програми (приклад буде розглянуто в цій статті)

Тип об'єкта над яким вказується аннотація

Даний опис варто розуміти буквально, т.к. Java анотації можуть вказуватися над чим завгодно (Поля, класи, функції, т.д.) і кожної анотації вказується, з чого саме може бути задана. Тут вже немає правила "щось одне", анотацію можна вказувати над усім нижче перерахованим, або вибрати тільки потрібні елементи класу ElementType:

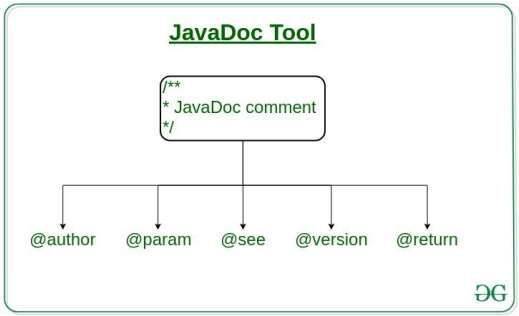
ANNOTATION_TYPE - інша інструкція
CONSTRUCTOR – конструктор класу
FIELD – поле класу
LOCAL_VARIABLE - локальна змінна
METHOD – метод класу
PACKAGE - опис пакету package
PARAMETER - параметр методу public void hello (@ Annontation String param) {}
TYPE – вказується над класом

Документування javadoc

Javadoc - це генератор документації в HTML-форматі з коментарів вихідного коду Java та визначає стандарт для документування класів Java. Для створення доклетів та теглетів, які дозволяють програмісту аналізувати структуру Java-програми, javadoc також надає API. У кожному випадку коментар повинен бути перед документованим елементом.

При написанні коментарів до кодів Java використовують три типи коментарів:

// однорядковий коментар;
/* багаторядковий коментар */
/** Коментування документації */



Tag	Parameter	Description
@author	author_name	Describes an author
@param	description	provide information about method parameter or the input it takes
@see	reference	generate a link to other element of the document
@version	version-name	provide version of the class, interface or enum.
@return	description	provide the return value

Tag	Parameter	Description
@author	author_name	Describes an author
@param	description	provide information about method parameter or the input it takes
@see	reference	generate a link to other element of the document
@version	version-name	provide version of the class, interface or enum.
@return	description	provide the return value

```
<reporting>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
            <version>3.0.0-M1</version>
            <configuration>
                <stylesheetfile>${basedir}/src/main/javadoc/stylesheet.css</stylesheetfile>
                <show>public</show>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</reporting>
```

```
mvn javadoc:javadoc
```